

Übungsaufgaben – Klausur 3

W-Kurs Mathematik | Studienkolleg Rahn Education

Themen: Extremwertaufgaben · Integralrechnung

Gesamtpunktzahl: 100 Punkte (ohne Zusatzaufgaben) · Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Formelsammlung – wichtigste Integrationsregeln:

Potenzregel:	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
Logarithmusregel:	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$
Exponentialfunktion:	$\int e^x dx = e^x + C$
Substitution:	$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + C$
Spezialfall:	$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln u(x) + C$
Partielle Integration:	$\int u(x) \cdot v'(x) dx = u(x) \cdot v(x) - \int u'(x) \cdot v(x) dx$
Bestimmtes Integral:	$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$
Fläche zwischen zwei Kurven:	$A = \int_a^b f(x) - g(x) dx$ bzw. bei Vorzeichenwechsel: Teilintervalle getrennt rechnen

Extremwertaufgaben – Standardvorgehen:

1. Nebenbedingung aufstellen 2. Zielfunktion mit *einer* Variablen bilden 3. Ableiten und Nullstellen bestimmen 4. Mit zweiter Ableitung prüfen, ob Maximum/Minimum 5. Antwortsatz mit allen gesuchten Größen

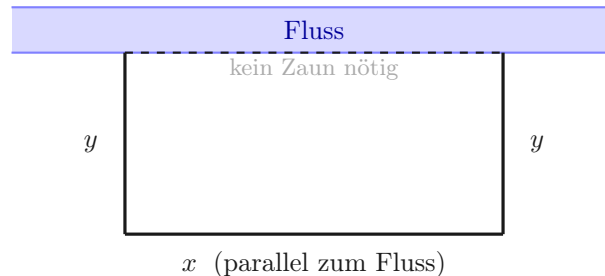
Aufgabe 1. Einstiegsquiz – Stammfunktionen aus dem Kopf (10 Punkte)

Gib jeweils eine Stammfunktion F von f an. Pro richtiger Antwort: 1 Punkt.

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. $f(x) = x^4$ | 6. $f(x) = e^x$ |
| 2. $f(x) = 6x^2$ | 7. $f(x) = e^{2x}$ |
| 3. $f(x) = \frac{1}{x}$ | 8. $f(x) = \cos x$ |
| 4. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ | 9. $f(x) = \sin x$ |
| 5. $f(x) = \sqrt{x}$ | 10. $f(x) = 5$ |

Aufgabe 2. Extremwertaufgabe mit Nebenbedingung (12 Punkte)

Ein Bauer möchte eine rechteckige Weide einzäunen. Er hat 80 m Zaun. Eine Seite der Weide liegt an einem Fluss und braucht keinen Zaun. Die Seite parallel zum Fluss hat die Länge x , die Seite senkrecht zum Fluss hat die Länge y .



- Stelle die Nebenbedingung für den Zaun auf. (2 Punkte)
- Stelle die Zielfunktion $A(x)$ für die Fläche der Weide auf. (3 Punkte)
- Für welchen Wert von x wird die Fläche maximal? Zeige mit der zweiten Ableitung, dass es sich um ein Maximum handelt. (5 Punkte)
- Berechne die maximale Fläche und gib beide Seitenlängen an. (2 Punkte)

Aufgabe 3. Fläche unter einer Kurve (10 Punkte)

Gegeben ist die Funktion $f(x) = -x^2 + 4x$.

- Bestimme die Nullstellen von f und skizziere den Graphen im Intervall $[0; 4]$. *Beschrifte die Achsen mit Skala und markiere die Nullstellen.* (3 Punkte)
- Berechne die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x -Achse im Intervall $[0; 4]$. (3 Punkte)
- Der Graph von f und die Gerade $g(x) = x$ schließen eine Fläche ein. Bestimme zunächst die Schnittpunkte und berechne dann den Inhalt der eingeschlossenen Fläche. (4 Punkte)

Aufgabe 4. Fläche zwischen zwei Kurven (10 Punkte)

Gegeben sind die Funktionen

$$f(x) = x^2 - 2x \quad \text{und} \quad g(x) = x.$$

- Bestimme die Schnittpunkte der beiden Graphen. (2 Punkte)
- Skizziere beide Graphen im Intervall $[-1; 4]$ und markiere die eingeschlossene Fläche. *Beschrifte die Achsen.* (3 Punkte)
- Berechne den Flächeninhalt der Fläche, die von den beiden Graphen eingeschlossen wird. (3 Punkte)
- Für welche x -Werte gilt $g(x) \geq f(x)$? Begründe deine Antwort. (2 Punkte)

Aufgabe 5. Stammfunktionen bestimmen (14 Punkte)

Bestimme jeweils eine Stammfunktion F mit $F' = f$.

(a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ (1 Punkt)

(b) $f(x) = \frac{1}{x^2} + 2\sqrt{x} \quad (x > 0)$ (2 Punkte)

(c) $f(x) = (2x + 3)^4$ (2 Punkte)

(d) $f(x) = x \cdot e^{x^2}$ (2 Punkte)

(e) $f(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 1} \quad (x \neq -1)$ (2 Punkte)

(f) $f(x) = x \cdot e^x$ (2 Punkte)

(g) $f(x) = x^2 \cdot e^x$ (3 Punkte)

Aufgabe 6. Bestimmte Integrale (9 Punkte + Zusatz)

Berechne die folgenden bestimmten Integrale. Bestimme zuerst das unbestimmte Integral und werte dann die Stammfunktion an den Grenzen aus.

(a) $\int_0^2 (3x + 1)^3 dx$ (3 Punkte)

(b) $\int_0^1 x \cdot e^{x^2} dx$ (3 Punkte)

(c) $\int_1^3 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$ (3 Punkte)

(d) (Zusatz) $\int_0^2 x \cdot \sqrt{x^2 + 1} dx$ (4 Zusatzpunkte)

Tipp zu (d): Substituiere $u = x^2 + 1$. Dann ist $\sqrt{u} = u^{1/2}$ und du kannst die Potenzregel anwenden.

Aufgabe 7. Partielle Integration (12 Punkte + Zusatz)

(a) Bestimme eine Stammfunktion von $f(x) = (x + 2) \cdot e^x$. (3 Punkte)

(b) Berechne $\int_0^1 x \cdot e^{2x} dx$. (4 Punkte)

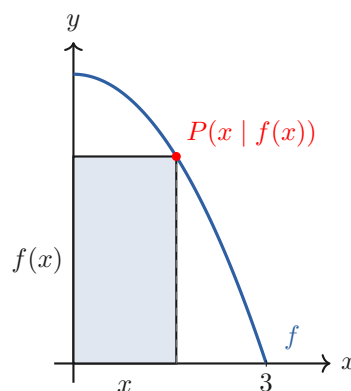
(c) Bestimme eine Stammfunktion von $f(x) = x \cdot \ln x \quad (x > 0)$. (5 Punkte)

- (d) (Zusatz) Berechne $\int_1^e \ln x \, dx$. (4 Zusatzpunkte)

Tipp zu (d): Schreibe $\ln x = 1 \cdot \ln x$ und wende partielle Integration an mit $u(x) = \ln x$ und $v'(x) = 1$.

Aufgabe 8. Extremwertaufgabe – Rechteck unter einer Kurve (12 Punkte + Zusatz)

Gegeben ist die Funktion $f(x) = 9 - x^2$ für $x \geq 0$. Ein Rechteck hat eine Ecke im Ursprung und liegt unter dem Graphen von f . Eine Seite liegt auf der x -Achse. Die obere rechte Ecke des Rechtecks liegt im Punkt $P(x \mid f(x))$ mit $0 < x < 3$.



- (a) Stelle die Zielfunktion $A(x)$ für den Flächeninhalt des Rechtecks auf. (2 Punkte)
- (b) Für welchen Wert von x wird der Flächeninhalt maximal? Zeige mit der zweiten Ableitung, dass es sich um ein Maximum handelt. (5 Punkte)
- (c) Berechne den maximalen Flächeninhalt und gib die Seitenlängen an. (3 Punkte)
- (d) Berechne die Gesamtfläche unter dem Graphen von f über $[0; 3]$. (2 Punkte)
- (e) (Zusatz) Wie groß ist der Anteil des maximalen Rechtecks an dieser Fläche (in Prozent)? (2 Zusatzpunkte)

Aufgabe 9. Gesamtfläche mit Vorzeichenwechsel (11 Punkte)

Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$.

- (a) Bestimme alle Nullstellen von f . (2 Punkte)
- (b) Skizziere den Graphen von f im Intervall $[-0,5; 2,5]$. Beschrifte die Achsen und markiere die Nullstellen. (2 Punkte)
- (c) Berechne die Gesamtfläche zwischen dem Graphen von f und der x -Achse im Intervall $[0; 2]$. Rechne die Teilintervalle getrennt. (4 Punkte)

- (d) Berechne $\int_0^2 f(x) dx$. Erkläre mithilfe der Lage des Graphen relativ zur x -Achse, warum dieses Ergebnis *nicht* mit der Gesamtfläche aus (c) übereinstimmt. (3 Punkte)

Aufgabe 10. Anwendung – Gewinn berechnen (10 Punkte + Zusatz)

Der tägliche Gewinnzuwachs eines Unternehmens wird durch die Funktion

$$f(t) = t \cdot e^{-0,5t}, \quad t \geq 0,$$

beschrieben. $f(t)$ ist in Tausend Euro pro Tag angegeben. t ist die Zeit in Tagen nach dem Start der Produktion.

- (a) Bestimme eine Stammfunktion F von f mithilfe partieller Integration. (4 Punkte)
- (b) Zeige durch Ableiten, dass deine Stammfunktion F korrekt ist. (2 Punkte)
- (c) Berechne den Gesamtgewinn in den ersten 4 Tagen: $\int_0^4 f(t) dt$. Runde auf zwei Dezimalstellen. (4 Punkte)
- (d) (*Zusatz*) Ab welchem Tag t^* nimmt der Gewinnzuwachs wieder ab? Was bedeutet das für das Unternehmen? (3 Zusatzpunkte)